

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PYTHON PT.2 - **FACOLTATIVO**

Autore: Fabio Renna

Data: 04/11/2025

Oggetto: Esercizio di programmazione in Python pt.2 - FACOLTATIVO

Indice

1 – Executive Summary

2 – Obiettivo

3 – Proof of Concept

4 – Conclusione

Executive Summary

In questo esercizio è stato creato un programma Python che genera automaticamente una password casuale in base alla scelta dell'utente. Il programma permette di selezionare tra una password semplice (composta da lettere e numeri) e una password complessa (che include anche simboli speciali), con lunghezza rispettivamente di 8 e 20 caratteri. L'obiettivo è acquisire familiarità con la libreria random, la libreria string, la gestione dell'input utente e l'uso di cicli while.

Obiettivo

Realizzare un semplice generatore di password che:

- permetta all'utente di scegliere tra password **semplice** e **complessa**;
- generi in modo casuale una password della lunghezza adeguata;
- mostri la password finale in output.

Proof of Concept

Nel programma sono stati utilizzati:

- Importo i moduli random e string
- Definisco due set di caratteri:
 semplice → lettere + numeri
 complessa → lettere + numeri + simboli
- Chiedo all'utente se desidera una password semplice o complessa
- In base alla scelta imposto lunghezza e caratteri ammessi
- Uso un ciclo while per costruire la password carattere per carattere
- Stampo la password generata

Comandi principali utilizzati:

- input() → per chiedere la scelta all'utente
- string.ascii_letters, string.digits, string.punctuation
- random.choice() → per scegliere un carattere casuale
- while → per iterare fino alla lunghezza scelta
- concatenazione di stringhe (+) per formare la password

Si va ad eseguire il codice nel terminale per verificare il corretto funzionamento:

```

Session Actions Edit View Help

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ python
Python 3.13.7 (main, Aug 20 2025, 22:17:40) [GCC 14.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import random
... import string
...
... def scegli_pass():
...     print("Questo programma genera automaticamente le tue passwords.")
...     complessa = string.digits + string.ascii_letters + string.punctuation
...     semplice = string.digits + string.ascii_letters
...
...     if input("Vuoi una password semplice o complessa? Rispondi s/c") == "c":
...         lenght = 20
...         tipo = complessa
...     else:
...         lenght = 8
...         tipo = semplice
...
...     password = ""
...     counter = 0
...
...     while counter < lenght:
...         char = random.choice(tipo)
...         password += char
...         counter += 1
...     print(f"LA TUA PASSWORD È: {password}")
...
... scegli_pass()
...
Questo programma genera automaticamente le tue passwords.
Vuoi una password semplice o complessa? Rispondi s/cs
LA TUA PASSWORD È: FiZ7Pda3
>>>
KeyboardInterrupt
>>> quit

(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ python pass.py
Questo programma genera automaticamente le tue passwords.
Vuoi una password semplice o complessa? Rispondi s/cc
LA TUA PASSWORD È: NKf(c"4"o;(kDv@K='9
```

Conclusione

Il programma soddisfa i requisiti richiesti e genera correttamente password casuali in due modalità diverse in base alla scelta dell'utente. Questo esercizio ha permesso di lavorare con input utente, cicli while, librerie standard Python e gestione di stringhe, consolidando competenze fondamentali per la programmazione.

Venezia, 04/11/2025

Fabio Renna